SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

双寡头区位选择的追随者策略：基于蜜雪冰城与瑞幸咖啡的博弈选址

115 八哥大爹 [1]

[1] 洗脚大学 通讯作者：115 八哥大爹（e-mail: 3241228974@qq.com）

本研究由八哥三角洲护航基金会资助（项目编号（游戏 ID）：184467931090567724838）

ABSTRACT —空间双寡头区位博弈是产业组织理论与空间经济学的经典议题。本文以蜜雪冰城与瑞幸咖啡为研究对象，通过西安市 397 家雪王门店与 183 家瑞幸咖啡门店的实证数据，结合蒙特卡洛模拟，系统检验雪王对瑞幸的空间依赖特征。基于斯塔克尔伯格序贯博弈框架，构建二维离散空间选址模型，引入曼哈顿距离与品牌差异化参数，研究发现：雪王门店到最近瑞幸咖啡的平均距离（1.67 km）显著小于随机分布预期（3.93 km），29.7% 的雪王门店位于瑞幸 500 m 范围内，呈现强空间集聚；博弈分析揭示，雪王在所有参数组合下均偏好追随者角色，且品牌差异化程度与消费者距离敏感度对均衡距离产生非单调影响，形成“差异化悖论”与“距离敏感度非对称效应”。

INDEX TERMS 空间双寡头区位，空间竞争，斯塔克尔伯格博弈，品牌差异化，追随者策略，蒙特卡洛模拟。

IMPACT STATEMENT 本文揭示雪王与瑞幸如何共同塑造追随者区位选择，为城市商业空间布局与连锁品牌选址决策提供理论参考。

I. 引言

空间双寡头博弈作为产业组织理论的核心议题，自霍特林（Hotelling, 1929）提出线性城市模型以来，始终是学界关注的热点。经典理论预言，在价格竞争与同质产品假设下，企业将趋向于市场中心集聚。然而，现实世界中企业往往具有异质性品牌定位，消费者亦存在差异化偏好，这使得空间竞争行为呈现出更为复杂的形态。蜜雪冰城（以下简称“雪王”）与瑞幸咖啡（以下简称“瑞幸”）之间频繁出现的“贴身开店”现象，为检验空间竞争理论提供了独特的自然实验场景。传统模型多采用欧氏距离度量运输成本，无法契合城市网格化路网结构下的实际出行成本，这进一步限制了理论对现实的解释力。

本文通过西安市门店数据的实证检验与蒙特卡洛模拟，验证了雪王存在显著的空间追随行为，基于斯塔克尔伯格序贯博弈框架，构建一个融入品牌差异化、采用曼哈顿距离的二维离散空间模型，以雪王（跟随者）与瑞幸（领导者）为研究对象，系统分析二者的空间竞争机制。

II. 实证数据检验

为检验雪王是否在空间上追随瑞幸选址，本研究以西安市钟楼为中心、半径 20 km 范围内的 397 家雪王门店与 183 家瑞幸门店为样本（图 1），采用约束性蒙特卡罗随机化检验。首先，以每家瑞幸门店为中心建立 5 km 缓冲区（参考日常消费出行舒适半径 [3], [4]），合并得到“机会可达区域”；随后，仅保留落入该区域内的雪王门店，并在同一区域内随机生成同等数量的模拟点，计算其与最近瑞幸门店的距离，重复 1000 次形成随机基准分布。

结果表明，雪王到最近瑞幸的平均观测距离为 1.67 km（中位数 0.90 km），而随机基准平均距离高达 3.93 km，差异具有统计学显著性（$Z = -12.96$，$p < 0.05$）。从距离分布看，29.7% 的雪王门店位于瑞幸 500 m 范围内，75% 位于

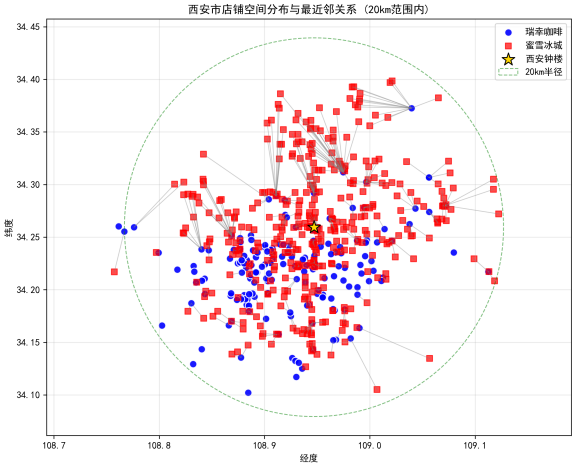

Fig. 1: 西安市门店空间分布（中心：钟楼）

1.85 km 以内；最小距离仅 0.01 km。图 2直观呈现了这一集聚特征，证实雪王对瑞幸存在显著的空间依赖性。

表 I汇总了关键统计量与距离区间分布。

综上，西安样本中雪王对瑞幸表现出显著的地理追随行为，该结果为后续博弈模型提供了坚实的实证依据。

III. 模型与应用

为从机制上解释雪王的追随行为，本文构建一个二维离散空间斯塔克尔伯格博弈模型。市场空间为 15×15 的网格，企业选址限定于中心 3×3 高密度区域（黄金地段）。消费者均匀分布，但中心区域赋予更高密度权重（中心区

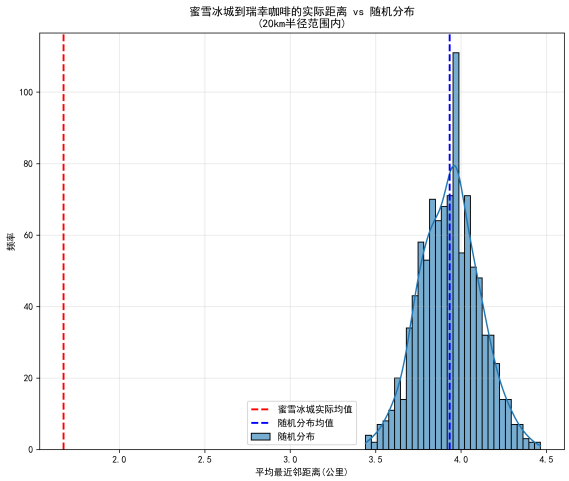

Fig. 2: 雪王与随机模拟至瑞幸的距离分布对比

实证数据统计汇总

门店数量		
雪王	397	
瑞幸	183	
距离瑞幸最近距离（km）		
观测均值	1.67	
随机模拟均值	3.93	
显著性检验		$Z = -12.96,\ p < 0.05$
距离区间分布		比例
< 0.1 km	22	5.5%
0.1—0.5 km	96	24.2%
0.5—2 km	184	46.3%
> 2 km	95	24.0%

TABLE I: 实证数据关键统计量与距离区间分布

权重 3，外围权重 1)。两家企业分别为雪王（企业 A，价格 $p_A = 6$，利润率 $\rho_A = 0.3$）与瑞幸（企业 B，价格 $p_B = 10$，利润率 $\rho_B = 0.6$），相关参数依据市场行情合理设定（见表 II）。

企业基础参数

参数	雪王（A）	瑞幸（B）	经济含义
价格 p_k	6	10	反映品牌定位差异
利润率 ρ_k	0.3	0.6	反映品牌溢价能力
差异化参数 α_k	可变	可变	消费者品牌感知价值
运输成本系数 c_k	可变	可变	消费者距离敏感度
固定成本 F_k	忽略	忽略	模型简化处理

TABLE II: 企业基础参数设定

采用曼哈顿距离刻画城市路网结构，运输成本函数设定为二次型：

$$d_k(i,j) = |i-i_k|+|j-j_k|, \quad TC_k(i,j) = c_k(\alpha_k-1)p_k[d_k(i,j)]^2.$$

消费者从企业 k 获得的剩余为：

$$CS_k(i,j) = p_k(\alpha_k - 1)[1 - c_k d_k^2(i,j)].$$

消费者选择雪王当且仅当 $CS_A(i,j) > CS_B(i,j)$，即满足：

$$\Delta\gamma > \gamma_A d_A^2 - \gamma_B d_B^2,$$

其中 $\gamma_A = 6(\alpha_A - 1)c_A$，$\gamma_B = 10(\alpha_B - 1)c_B$，$\Delta\gamma = 6(\alpha_A - 1) - 10(\alpha_B - 1)$。市场需求通过对各网格消费者密度加总获得，企业利润函数为：

$$\Pi_A = p_A\rho_A D_A - F_A, \quad \Pi_B = p_B\rho_B D_B - F_B.$$

为聚焦空间竞争机制，固定成本 F_k 暂予忽略，此简化不影响区位选择的比较分析。

博弈时序如下：第一阶段，领导者（瑞幸）在九宫格内选择位置 ℓ_B；第二阶段，跟随者（雪王）观察到 ℓ_B 后选择自身位置 ℓ_A。采用逆向归纳法求解子博弈完美纳什均衡，在九宫格内以步长 0.1 遍历所有可能位置，计算各情境下双方利润，并识别最优反应函数。共设置 6 种品牌差异水平（α_A 与 α_B 组合）与 5 种运输成本系数组合，合计 30 种情景，分别模拟以瑞幸为领导者和以雪王为领导者两种角色设定，比较双方的角色偏好。

A. 结果分析

数值模拟结果揭示以下规律：

（1）角色偏好与距离：当瑞幸担任领导者时，两企业平均距离为 0.669；而当雪王担任领导者时，平均距离扩大至 1.142。雪王在所有情景下均表现出对追随者角色的强烈偏好，与实证观察一致。

（2）差异化悖论：品牌差异程度对均衡距离的影响呈非单调性。如表 III上半部分所示，随着瑞幸品牌优势增强，两企业距离先增后减，在极端差异化时（$\alpha_A = 1.2, \alpha_B = 3.0$）雪王甚至贴至 0.57，呈现“寄生式”集聚。

（3）消费者距离敏感度的非对称效应：表 III下半部分显示，若雪王消费者更在意距离（$c_A > c_B$），雪王必须紧贴瑞幸以争夺市场；若瑞幸消费者更在意距离（$c_B > c_A$），竞争加剧导致距离进一步缩小（最低 0.34），反映出高便利性需求放大黄金区位的稀缺性。

参数敏感性分析

(a) 品牌差异化影响				
α_A	α_B	差异程度	距离（瑞幸领导）	距离（雪王领导）
1.2	1.3	微小	0.46	1.19
1.3	1.6	小	0.61	1.27
1.4	2.0	中等	0.63	1.34
1.5	2.5	大	0.67	1.23
1.2	3.0	极大	0.68	0.57
1.5	1.5	相等	0.40	0.93
(b) 运输成本影响				
c_A	c_B	消费者特征	距离（瑞幸领导）	距离（雪王领导）
1.5	1.0	A 更敏感	0.70	1.13
2.0	1.0	A 极敏感	0.51	1.18
1.0	1.5	B 更敏感	0.38	1.14
1.0	2.0	B 极敏感	0.34	0.92
1.0	1.0	基准	0.97	1.35

TABLE III: 品牌差异化和运输成本参数对均衡距离的影响

上述结果从理论上阐释了雪王“紧跟随”策略的经济逻辑：通过邻近领导者分享客流正外部性，实现品牌互补与

集聚经济。尽管模型忽略了一些现实因素（如租金、资金实力），但其核心结论——雪王偏好追随且随品牌差异化与距离敏感度调整——与实证高度吻合。

IV. 结论与展望

本文通过构建二维空间斯塔克尔伯格博弈模型，结合蒙特卡洛模拟与西安市实证数据，系统研究了雪王与瑞幸的空间竞争行为。主要结论如下：（1）雪王在所有模拟情景下均偏好追随者角色，与现实中其紧贴瑞幸开店的模式一致；（2）当瑞幸为领导者时，两企业均衡距离显著小于雪王为领导者时，证实“紧跟随”策略的存在；（3）品牌差异化对距离的影响呈“差异化悖论”，即先增后减，极端差异化下出现寄生式集聚；（4）消费者距离敏感度产生非对称效应，高敏感度迫使企业更加邻近。西安实证数据进一步验证了理论预测：雪王到最近瑞幸的平均距离（1.67 km）显著小于随机基准（3.93 km），29.7% 的门店位于 500 m 内，呈现强空间依赖性。

本研究仍存在一定局限：模型假设确定性需求与离散网格，且未纳入租金、资本约束等现实因素，导致模型预测双方均偏好追随，而现实中瑞幸常担任领导者。未来研究可引入动态博弈、议价能力及异质性固定成本，以更贴近真实商业环境。

致谢

感谢八哥跑刀挣哈弗币对本研究的支持与帮助，亦感谢自己瑞幸咖啡喝多了没事干。

References

[1] Anderson, S. P. and Neven, D. J., “Spatial Competition a la Cournot: Price Discrimination by Quantity-Setting Oligopolists,” *Journal of Regional Science*, vol. 30, no. 1, pp. 1–14, 1990.

[2] Caplin, A. and Nalebuff, B., “Aggregation and imperfect competition: On the existence of equilibrium,” *Econometrica*, vol. 59, no. 1, pp. 25–59, 1991.

[3] Geurs, K. T. and Van Wee, B., “Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions,” *Journal of Transport geography*, vol. 12, no. 2, pp. 127–140, 2004.

[4] Ferreira, J., Ferreira, C., and Bos, E., “Spaces of consumption, connection, and community: Exploring the role of the coffee shop in urban lives,” *Geoforum*, vol. 119, pp. 21–29, 2021.